

Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого

«Прикладная математика и информатика»

Отчёт

Лабораторная работа № 1 по интервальному анализу

Студент:

Вайндрах Елизавета

Группа:

5030102/30202

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

1. Постановка задачи

Целью лабораторной работы является изучение интервальных матриц, определение условий появления в них особых точечных матриц и практическое применение методов интервального анализа с использованием языка программирования Python и библиотеки **intvalpy**.

В работе рассматриваются две интервальные матрицы: прямоугольная матрица $A_1 \in IR^{3 \times 2}$ и квадратная матрица $A_2 \in IR^{3 \times 3}$.

Для прямоугольной матрицы задана матрица центров

$$\begin{matrix} & 0.95 & 1.00 \\ mid A_1 = & 1.05 & 1.00 \\ & 1.10 & 1.00 \end{matrix}$$

Рассматриваются два варианта матрицы радиусов:

$$\begin{matrix} & 1 & 1 & & 1 & 0 \\ rad A_1 = \delta & 1 & 1 & \text{и} & rad A_1 = \delta & 1 & 0, \delta \geq 0. \\ & 1 & 1 & & 1 & 0 \end{matrix}$$

Для матрицы A_1 требуется найти диапазон значений параметра δ , при которых интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга, построить такую матрицу для минимального значения δ и проверить её принадлежность исходной интервальной матрице.

Для квадратной матрицы задана матрица центров

$$\begin{matrix} & 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ mid A_2 = & 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ & 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{matrix}$$

и матрица радиусов

$$\begin{matrix} & 1 & 1 & 1 \\ rad A_2 = \delta & 1 & 1 & 1, \delta \geq 0 \\ & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

Для A_2 требуется найти минимальное значение δ , при котором интервальная матрица содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу, построить такую матрицу и проверить условие

$$\det A'_2 = 0.$$

2. Теоретическая часть

2.1. Интервальное число

$$a = [\underline{a}, \overline{a}]$$

Центр интервала:

$$mid a = \frac{a + \overline{a}}{2}$$

Радиус:

$$rad a = \frac{\overline{a} - \underline{a}}{2}$$

Следовательно, $a = [mid a - rad a, mid a + rad a]$.

2.2. Интервальная матрица

Интервальная матрица представляет собой матрицу, каждый элемент которой является интервальным числом:

$$A = (a_{ij})$$

Если интервальная матрица задана матрицей центров A_c и матрицей радиусов $A_r = \delta R$ (где R – заданная неотрицательная матрица), то

$$A(\delta) = [A_c - \delta R, A_c + \delta R].$$

2.3. Ранг прямоугольной матрицы

Полный столбцовый ранг матрицы 3×2 соответствует $\text{rank } A_1 = 2$.

Неполный столбцовый ранг: $\text{rank } A'_1 < 2$.

Поскольку матрица имеет два ненулевых столбца, падение ранга означает их линейную зависимость.

Следовательно, если

$$A'_1 = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix},$$

то условие неполного столбцового ранга принимает вид:

$$u_i = \lambda v_i, i = 1, 2, 3.$$

Именно это условие используется при поиске минимального δ .

2.4. Вывод условия для прямоугольной матрицы

Пусть центры элементов первого и второго столбцов обозначены соответственно c_{i1}, c_{i2} , а коэффициенты матрицы радиусов – r_{i1}, r_{i2} .

Тогда

$$u_i \in [c_{i1} - \delta r_{i1}; c_{i1} + \delta r_{i1}] \text{ и } v_i \in [c_{i2} - \delta r_{i2}; c_{i2} + \delta r_{i2}].$$

Для существования значений u_i и v_i , удовлетворяющих условию $u_i = \lambda v_i$, интервалы допустимых значений u_i и λv_i должны пересекаться.

Расстояние между их центрами равно

$$|c_{i1} - \lambda c_{i2}|.$$

Радиус первого интервала равен

$$\delta r_{i1},$$

а радиус второго после умножения на λ равен

$$\lambda \delta r_{i2}.$$

Два интервала пересекаются тогда и только тогда, когда расстояние между их центрами не превосходит сумму радиусов:

$$|c_{i1} - \lambda c_{i2}| \leq \delta r_{i1} + \lambda \delta r_{i2} \Leftrightarrow \delta \geq \frac{|c_{i1} - \lambda c_{i2}|}{r_{i1} + \lambda r_{i2}}$$

Это условие должно одновременно выполняться для всех строк матрицы.

Поэтому для фиксированного λ необходимое значение δ определяется максимумом:

$$\delta(\lambda) = \max_i \frac{|c_{i1} - \lambda c_{i2}|}{r_{i1} + \lambda r_{i2}} \quad (1).$$

Минимальное значение параметра получаем, минимизируя эту функцию по λ :

$$\delta_* = \min_{\lambda > 0} (\max_i \frac{|c_{i1} - \lambda c_{i2}|}{r_{i1} + \lambda r_{i2}}) \quad (2)$$

Формула (2) используется в программной реализации для прямоугольной матрицы.

2.5. Почему после δ_* допустимы все большие значения

Если при некотором δ_* найдена точечная матрица $A' \in A(\delta_*)$, то при любом $\delta > \delta_*$ интервалы только расширяются: $A(\delta_*) \subseteq A(\delta)$.

Следовательно, $A' \in A(\delta)$ также сохраняется.

Поэтому множество значений параметра, при которых интервальная матрица содержит особенную точечную матрицу, имеет вид

$$[\delta_*; +\infty).$$

2.6. Особенность квадратной матрицы

Квадратная матрица $A_2 \in IR^{3 \times 3}$ называется особенной, если

$$\det A_2 = 0 \Leftrightarrow \text{rank } A_2 < 3 \Leftrightarrow \exists x \neq 0: A_2 x = 0.$$

С точки зрения столбцов условие особенности означает существование коэффициентов α, β, γ , не равных нулю одновременно, таких что

$$\alpha C_1 + \beta C_2 + \gamma C_3 = 0.$$

2.7. Матрица возмущений

Обозначим матрицу центров через $A_c = \text{mid } A_2$.

Каждая точечная матрица внутри интервальной матрицы отличается от матрицы центров некоторым возмущением.

Введём матрицу:

$$E = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{pmatrix}$$

Тогда произвольную точечную матрицу можно представить в виде

$$A'_2 = A_c + E \quad (3)$$

В рассматриваемой задаче радиус каждого элемента равен δ . Поэтому

$$a_{ij}^c - \delta \leq a'_{ij} \leq a_{ij}^c + \delta \Leftrightarrow a_{ij}^c - \delta \leq a_{ij}^c + e_{ij} \leq a_{ij}^c + \delta \Leftrightarrow |e_{ij}| \leq \delta \quad (4)$$

Для общего случая $A_r = \delta R$ это условие принимает вид

$$|e_{ij}| \leq \delta r_{ij} \quad (5)$$

2.8. Вывод задачи оптимизации для квадратной матрицы

Искомая точечная матрица должна быть особенной:

$$\det(A_c + E) = 0 \quad (6).$$

Одновременно для принадлежности точечной матрицы интервальной должны выполняться ограничения (5).

Необходимо найти минимальный размер интервальной неопределённости, при котором ограничения становятся совместными.

Получаем следующую задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} & \min_{E, \delta} \delta, \\ & \text{при условиях } \det(A_c + E) = 0; \\ & |e_{ij}| \leq \delta r_{ij}; \\ & \delta \geq 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Именно задача (7) реализуется в программе.

Неизвестными являются девять элементов матрицы E и значение δ . Таким образом, оптимизатор работает с десятью переменными.

3. Реализация

Практическая часть лабораторной работы выполнена на языке программирования **Python**.

В качестве среды разработки использовалась **PyCharm**.

Использованы следующие библиотеки:

- `numpy` – для хранения и обработки матриц, вычисления ранга и определителя;
- `scipy` – для решения задач численной оптимизации;
- `intvalpy` – для создания и представления интервальных матриц.

3.1. Реализация задачи для прямоугольной матрицы

Реализована функция **solve_rectangular**.

В программе из матрицы центров выделяются два столбца c_1 и c_2 и два соответствующих столбца шаблона радиусов r_1 и r_2 .

Для заданного λ вычисляется значение $\frac{|c_{i1} - \lambda c_{i2}|}{r_{i1} + \lambda r_{i2}}$.

Максимум по строкам задаёт минимально необходимое δ для данного λ .

Далее используется функция **minimize_scalar** для решения одномерной задачи (2).

После нахождения δ_* и λ_* программа автоматически строит точечную матрицу A'_1 .

Затем выполняются проверки:

$\text{rank } A'_1 < 2$, линейная зависимость столбцов и $A'_1 \in A_1$.

3.2. Реализация задачи для квадратной матрицы

Реализована функция **solve_square**.

Для численного решения задачи (7) применяется метод **SLSQP**.

Поскольку задача является нелинейной, результат метода может зависеть от начальной точки. Поэтому оптимизация запускается несколько раз с различными начальными возмущениями.

Из всех допустимых результатов выбирается решение с минимальным найденным δ .

После этого создаётся интервальная матрица `intvalpy` и проверяются:

$$A'_2 \in A_2, \det A_2 \approx 0, \text{rank } A'_2 < 3$$

4. Результаты

4.1. Прямоугольная матрица, первый вариант

Для

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Численная оптимизация дала

$$\lambda_* \approx 1.025; \delta_{\min} \approx 0.037.$$

Следовательно, интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга при

$$\delta \in [0.037; +\infty).$$

Для найденной точечной матрицы выполняется $\text{rank } A'_1 = 1$.

Проверка принадлежности даёт истинное значение: $A'_1 \in A_1$.

4.2. Прямоугольная матрица, второй вариант

Для

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Получено

$$\lambda_* \approx 1.025; \delta_{\min} \approx 0.075.$$

Следовательно,

$$\delta \in [0.075; +\infty).$$

При минимальном значении параметра может быть получена точечная матрица, близкая к

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{pmatrix}$$

Её первый столбец пропорционален второму, поэтому $\text{rank } A'_1 = 1$.

4.3. Квадратная матрица

Для матрицы $A_2 = \text{mid } A_2 + \delta R$ численная оптимизация дала $\delta_{\min} \approx 0.1$.

Следовательно, интервальная матрица становится особенной при

$$\delta \in [0.1; +\infty)$$

При $\delta = 0.1$ внутри интервальной матрицы существует, например, точечная матрица

$$A'_2 = \begin{pmatrix} 1.1 & 1.0 & 1.0 \\ 1.4 & 0.9 & 0.9 \\ 0.8 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}$$

Второй и третий столбцы этой матрицы совпадают, следовательно, столбцы линейно зависимы и $\text{rank } A'_2 < 3$.

Поэтому, $\det A'_2 = 0$.

5. Обсуждение

Полученные результаты показывают существенное влияние структуры матрицы радиусов на устойчивость интервальной матрицы относительно потери ранга.

Для прямоугольной матрицы в первом случае разрешено изменение элементов обоих столбцов.

Минимальное значение параметра составило: $\delta_{\min} \approx 0.037$.

Во втором случае второй столбец является фиксированным.

В результате для появления линейной зависимости требуется большее изменение первого столбца: $\delta_{\min} \approx 0.075$.

Таким образом, $0.037 < 0.075$.

Это объясняется тем, что при возможности изменения обоих столбцов они могут одновременно перемещаться навстречу состоянию линейной зависимости. Если

один столбец фиксирован, всё необходимое изменение приходится обеспечивать только за счёт второго столбца.

С точки зрения прикладной интерпретации это означает, что система с неопределённостью во всех коэффициентах может потерять полный столбцовый ранг при меньшей величине погрешности, чем система, в которой часть коэффициентов известна точно.

Для квадратной матрицы минимальное значение составило $\delta_{\min} \approx 0.1$.

В найденном простом представителе особенность возникает за счёт совпадения второго и третьего столбцов. Однако это не является единственным возможным способом получения особенной матрицы: оптимизационный алгоритм может построить и другую матрицу, в которой линейная зависимость реализуется между всеми тремя столбцами.

В задачах линейной регрессии наличие полного столбцового ранга матрицы является важным условием однозначности определения параметров модели. При потере столбцового ранга некоторые признаки становятся линейно зависимыми, что приводит к неединственности или плохой обусловленности задачи оценки параметров.

Для задач малоракурсной томографии аналогичная проблема связана с недостатком независимой информации о реконструируемом объекте.

Ограниченное количество проекций и погрешности измерений способны привести к линейной зависимости соответствующих уравнений и ухудшению разрешимости обратной задачи.

Таким образом, вычисленное значение $\delta_{\min}$ можно интерпретировать как величину допустимой неопределённости исходных данных до возникновения возможности потери ранга системы.

6. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные понятия интервального анализа: интервальное число, центр и радиус интервала, интервальная и точечная матрицы.

Для прямоугольной интервальной матрицы A_1 условие неполного столбцового ранга было сведено к условию линейной зависимости двух столбцов.

На основе условий принадлежности элементов соответствующим интервалам была получена задача минимизации (2).

Для случая изменения всех элементов получено $\delta_{\min} \approx 0.03$,

а для случая изменения только первого столбца $\delta_{\min} \approx 0.075$.

Для квадратной матрицы A_2 произвольная точечная матрица была представлена в виде

$$A'_2 = A_c + E$$

Принадлежность интервальной матрице задаётся условиями (5), а условие особенности – (6).

На этой основе была сформулирована задача нелинейной оптимизации (7).

В результате численного решения было получено $\delta_{\min} \approx 0.1$.

Для всех найденных матриц была выполнена программная проверка принадлежности исходным интервальным матрицам, а также проверка ранга и определителя.

7. Приложение

<https://github.com/Vaindrakh-Elizaveta/interval-analysis/tree/main/lab1>